Hiperparâmetros, inicialização e treinamento

Resumo de consulta · capítulo 10/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Diferenciar parâmetros treináveis de hiperparâmetros e estudar escala das inicializações.

Fundamento 1
Arquitetura, tamanho do batch, taxa de aprendizado, inicialização e número de épocas são hiperparâmetros.

Fundamento 2
Inicialização inadequada pode saturar ativações ou provocar variâncias instáveis.

Fundamento 3
Manter orçamento de busca e validação explícitos.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$\mathrm{Var}(W_{He}) \approx 2/\mathrm{fan_in}$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
rng=np.random.default_rng(2)

Operação 3
fan_in=256

Laboratório aplicado
A busca de hiperparâmetros deve ocorrer somente dentro dos dados de treinamento com validação cruzada reprodutível.

Trecho aplicado
from sklearn.datasets import make_classification

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Uma camada com 128 entradas e 32 unidades Dense tem quantos parâmetros?

Solução
128×32 pesos + 32 vieses = 4.128 parâmetros.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.